BikeSafe

Candado inteligente portátil con alarma, acceso RFID y alertas al celular

Oscar Sandoval Cabrera · Diego Josué Talamantes Santiago · Prof. Ma. Verónica Tapia Ibarra

5 sensores	**4** actuadores
1 cámara ESP32-CAM	**~$850** MXN estimado

01 El problema

¿Qué pasa?

En León mucha gente va en bici a la escuela o al trabajo, pero dejarla es arriesgado: un candado común se corta en segundos y el dueño no se entera hasta que regresa.

¿Por qué importa?

El miedo al robo hace que muchos dejen de usar la bici. Y casi ningún bici-estacionamiento tiene vigilancia: la protección tiene que ir con el ciclista.

¿Quién se beneficia?

Estudiantes y ciclistas urbanos que dejan su bici varias horas en la escuela, el trabajo o la calle, sin depender de que alguien instale nada.

LA SOLUCIÓN **Un candado que cargas en la mochila y amarras con su cable de acero a cualquier bici-estacionamiento. Solo abre con tu llavero RFID; si intentan robar la bici: foto, alarma y aviso al celular.**

02 Componentes y costo

Precios aproximados en MXN

SENSORES · 5

1	**Lector RFID RC522 + llaveros** Abre o cierra con tu llavero	$65
2	**Sensor de movimiento PIR** Detecta a alguien cerca y despierta	
3	**Acelerómetro MPU6050** Detecta si mueven o levantan la bici	$60
4	**Sensor ultrasónico HC-SR04** Si alguien se queda cerca, toma foto	
5	**Lazo anti-corte** El cable es un circuito: si lo cortan, se abre	sin costo

CÁMARA Y CONTROL

6	**ESP32-CAM** Foto de quien intenta robar la bici	$160
7	**ESP32** Controla todo y se conecta a WiFi	

ACTUADORES · 4

8	**Servomotor SG90** Cierra el pestillo del cable	$45
9	**Buzzer / sirena 5V** Alarma sonora ante intento de robo	$30
10	**LED de alta luminosidad** Luz de noche y destello de alarma	$20
11	**Pantalla OLED** Muestra el estado del candado	

ENERGÍA Y ESTRUCTURA

12	**Baterías 18650 ×2 + portapilas** Energía portátil, sin enchufe	$150
13	**Cargador USB-C + elevador 5V** Recarga las baterías por USB-C	$45
14	**Cable de acero recubierto 1.2 m** Amarra la bici al estacionamiento	$150
15	**Caja ABS + pestillo de acero** Protege la electrónica y cierra	$120

TOTAL ESTIMADO **~$750–950**

MXN en piezas por comprar (~$845 con estos precios)

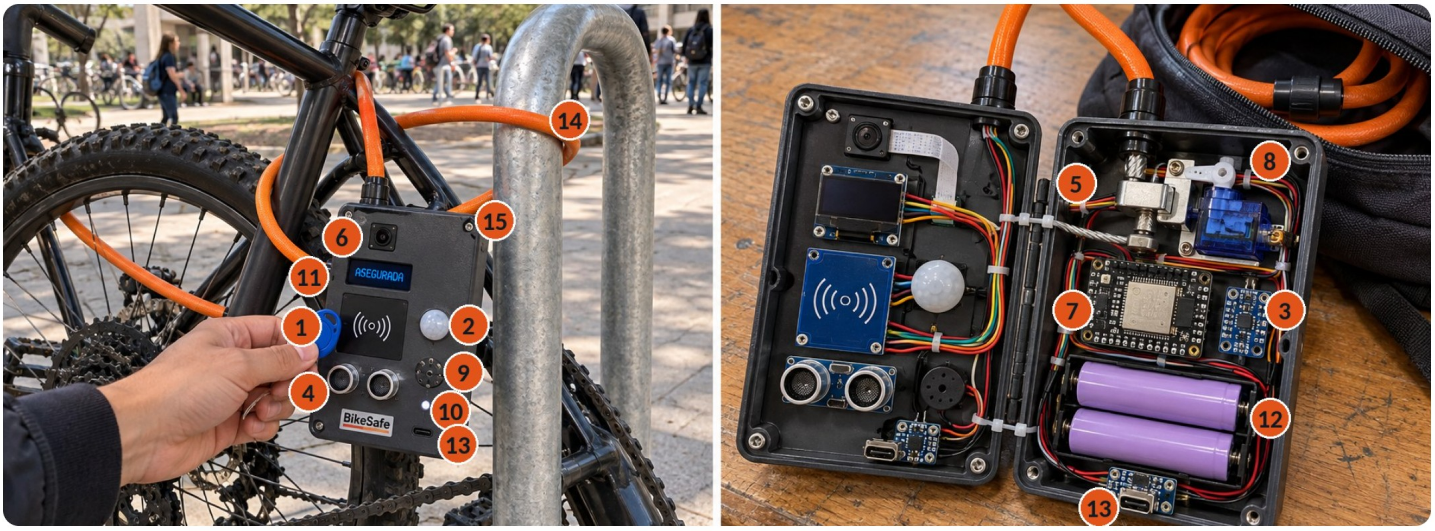
Barra = costo relativo de cada pieza · Los números se usan en la imagen del prototipo (hoja 2)

¿Mejor que un candado normal? Así:

- **Detecta el corte** — Si cortan el cable, suena la alarma.
- **Distingue roces** — Un roce solo avisa; un robo activa la sirena.
- **Deja evidencia** — Toma foto de quien intenta robarla.
- **Te avisa lejos** — Alerta al celular en el momento.

03 Así se vería el prototipo

Imagen conceptual generada con IA



Cómo se coloca: el cable rodea el cuadro, la rueda y el rack; el módulo cuelga del mismo cable, así que no se puede quitar sin abrirlo.

Objetivo: ~15 × 10 × 5 cm · < 600 g con cable · batería USB-C · cabe en la mochila.

04 Cómo funciona

Estado: Libre · Asegurada · Aviso · Alerta

1 Llega y lo amarra
Pasa el cable por la bici y el rack, y lo inserta en el módulo.

2 Se asegura
Pasa su llavero: el servo cierra el pestillo y la OLED dice «Asegurada».

3 Vigila ahorrando batería
Duerme en bajo consumo; lo despiertan el PIR o el acelerómetro.

4 Nivel 1 · Aviso
Si alguien se acerca o roza la bici: pitido corto, foto y, de noche, luz.

5 Nivel 2 · Robo
Si forcejean, la levantan o cortan el cable: sirena, destellos, foto y aviso al celular.

6 Retiro
Pasa su llavero, el pestillo se abre y guarda el candado en la mochila.

05 A futuro

Nos gustaría que en el futuro BikeSafe pudiera...

- **Módulo GSM / 4G con SIM** — Enviar alertas en cualquier lugar, sin WiFi
- **GPS** — Ubicar la bici si se la llevan con todo y candado
- **Abrir con el celular** — Por Bluetooth, sin necesidad del llavero
- **IA que distinga intenciones** — Separar un roce de un intento de robo real
- **Historial en la nube** — Entradas, salidas, alertas y fotos guardadas

06 Interfaz de usuario



Bot de Telegram + página web en el celular

1. **Alertas por Telegram** — Mensaje con la foto al instante
2. **Estado con color** — Libre · Asegurada · Aviso · Alerta
3. **Batería y control** — Nivel de carga y botón para liberar
4. **Historial** — Avisos, alertas y cuándo se cerró

En el módulo: la OLED muestra el estado sin sacar el celular.

```
BIKESAFE · BAT 80%
> ASEGURADA
```